

BÁO CÁO BÀI TẬP KTLT - TUẦN 6

Chủ đề: Ma trận 2D + Prefix Sum 2D

0. HÀM TIỆN ÍCH CHUNG (UTILITIES)

(Ghi chú các hàm dùng chung cho nhiều bài tập để tránh lặp lại phần thiết kế ở từng bài)

- `trim(string s)`: Xóa khoảng trắng thừa ở 2 đầu chuỗi.
 - `splitCSV(string line)`: Tách chuỗi theo dấu phẩy hoặc ký tự phân cách.
 - (Thêm các hàm khác nếu có...)
-

BÀI 1 – Tổng hàng và cột ma trận [Cơ bản]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu**: [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output**: [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases)**: [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu**: [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính**: [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp**:
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan6_Bai01.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	<code>input_normal.txt</code>	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	<code>input_empty.txt</code>	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi**: Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra**: [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

Done. Written to `row_sums.txt` and `col_sums.txt`

BÀI 2 – Kiểm tra ma trận đối xứng [Cơ bản]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan6_Bai02.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

is_symmetric=0

BÀI 3 – Xây dựng prefix sum 2D [Cơ bản]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan6_Bai03.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

Done. Written to pre2d.txt

BÀI 4 – Trả lời truy vấn tổng vùng [Trung bình]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan6_Bai04.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

12

BÀI 5 – Ma trận đường chéo [Trung bình]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan6_Bai05.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

main_diag_sum=15 / anti_diag_sum=15 / is_diagonal=0

BÀI 6 – Nhân hai ma trận [Trung bình]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]

- **Đánh giá độ phức tạp:**

- Time (Thời gian): $O(N)$
- Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan6_Bai06.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

Done. Result written to output.txt

BÀI 7 – Vùng con tổng lớn nhất (brute force) [Trung bình]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan6_Bai07.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

max_sum=45 / x1=0 / y1=0 / x2=2 / y2=2

BÀI 8 – Kiểm tra ma trận tam giác [Trung bình]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan6_Bai08.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

is_upper=0 / is_lower=0

BÀI 9 – Xoay ma trận 90° theo chiều kim đồng hồ [Trung bình]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan6_Bai09.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

Done. Rotated matrix written to rotated.txt

BÀI 10 – Đếm vùng con tổng bằng K [Nâng cao]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan6_Bai10.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

count=0
